Pathologies endocriniennes et métaboliques

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies endocriniennes et métaboliques

36.3 Vue d'ensemble : des maladies liées entre elles

DÉFINITIONS

- **Maladies endocriniennes et métaboliques** : diabètes, hypoglycémies, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome métabolique, hyperuricémie et maladies héréditaires du métabolisme (référentiel 2024, guide 2025 p.…
- **Fil rouge : l'insulinorésistance** : l'excès de tissu adipeux viscéral provoque une insulinorésistance, qui fait le lit du syndrome métabolique, du diabète de type 2, de l'hypertriglycéridémie avec HDL bas,…
- **Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025, p. 99)** : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes → diagnostic → complications → traitements

VALEURS REPÈRES

- **Diabète traité (France, 2023)** : plus de 3,8 millions de personnes, 5,6 % de la population ; ≈ 92 % de type 2, ≈ 6 % de type 1
- **Diabète dans le monde (IDF, Atlas 2025)** : ≈ 589 millions d'adultes ; 853 millions prévus en 2050
- **Obésité (Obépi 2020)** : ≈ 17 % des adultes ; surpoids + obésité ≈ 47 %
- **Dyslipidémie, goutte** : ≈ 1 adulte sur 5 ; goutte : près d'un adulte sur 100

36.3.1 Les diabètes : définitions, diagnostic, classification

DÉFINITIONS

- **Diabète sucré** : hyperglycémie chronique due à un défaut de sécrétion de l'insuline, d'action de l'insuline, ou des deux
- **Critères du diabète (OMS, ADA)** : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ; ou glycémie ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L) à tout moment avec symptômes ; ou HGPO 75 g à 2 h ≥ 2,00 g/L ; ou HbA1c ≥…
- **Hyperglycémie modérée à jeun** : glycémie à jeun de 1,10 à 1,25 g/L (6,1 à 6,9 mmol/L) ; pour l'ADA, dès 1,00 g/L
- **Intolérance au glucose** : glycémie 2 h après une HGPO de 1,40 à 1,99 g/L (7,8 à 11,0 mmol/L) ; prédiabète ADA : HbA1c de 5,7 à 6,4 %
- **HGPO** : hyperglycémie provoquée par voie orale : 75 g de glucose, dosages à jeun et à 2 h
- **HbA1c** : hémoglobine glyquée : fraction de l'hémoglobine liée au glucose, reflet de la glycémie des 2 à 3 derniers mois ; exprimée en % ou en mmol/mol
- **Diabète de type 1** : carence absolue en insuline par destruction auto-immune des cellules β des îlots de Langerhans (insulite à lymphocytes T CD8 ; anticorps anti-GAD, IA-2, anti-insuline,…

- **Diabète de type 2** : hyperglycémie chronique par insulinorésistance et insulinopénie relative et progressive ; insulinorésistance → hyperinsulinisme compensateur → hyperglycémie modérée à...
- **Diabète gestationnel** : trouble de la tolérance glucidique de sévérité variable, débutant ou découvert pendant la grossesse ; insulinorésistance de la 2e moitié de la grossesse non compensée
- **MODY** : diabète monogénique de transmission autosomique dominante, débutant chez l'adulte jeune non obèse
- **Insulinorésistance, insulinopénie** : diminution de la réponse du foie, du muscle et du tissu adipeux à l'insuline ; insulinopénie : sécrétion d'insuline insuffisante
- **Syndrome cardinal** : polyurie (> 3 L/j chez l'adulte), polydipsie, amaigrissement et polyphagie du diabète très hyperglycémique ; glycosurie au-delà du seuil rénal (≈ 1,80 g/L)
- **Peptide C** : fragment libéré avec l'insuline lors de sa maturation ; reflète la sécrétion d'insuline propre (bas dans le type 1)
- **Acanthosis nigricans** : épaississement brun et velouté de la peau des plis (cou, aisselles), signe d'insulinorésistance

FORMULES

- **Conversion de la glycémie** : mmol/L = g/L × 5,55 ; g/L = mmol/L / 5,55 (glucose 180 g/mol)
- **HbA1c en mmol/mol** : mmol/mol = 10,93 × % − 23,5 ; % = (mmol/mol + 23,5) / 10,93

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun normale** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
- **Diabète gestationnel (CNGOF/SFD 2010)** : GAJ ≥ 0,92 g/L au 1er trimestre ; HGPO 75 g à 24-28 SA : à jeun ≥ 0,92, 1 h ≥ 1,80, 2 h ≥ 1,53 g/L (une valeur suffit)
- **Dépistage ciblé du diabète gestationnel** : âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent familial au 1er degré, antécédent de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome (≥ 4 kg)
- **Seuil rénal du glucose** : ≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)

36.3.1 Les diabètes : complications, suivi, traitements, alimentation

DÉFINITIONS

- **Acidocétose (ISPAD 2022)** : acidose métabolique par accumulation de corps cétoniques lors d'une carence en insuline : glycémie > 2,00 g/L (11 mmol/L) + pH veineux < 7,30 ou bicarbonates < 18 mmol/L...
- **Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire** : décompensation du sujet âgé : glycémie ≥ 6,00 g/L (33,3 mmol/L), osmolarité ≥ 320 mOsm/L, pH > 7,30, bicarbonates > 15 mmol/L, cétose absente ou faible
- **Microangiopathie** : atteinte des petits vaisseaux : rétinopathie, néphropathie (RAC ≥ 3 mg/mmol), neuropathie ; liée à l'HbA1c
- **Macroangiopathie** : atteinte des grosses artères (athérosclérose) : infarctus souvent indolore, AVC, AOMI ; risque × 2 à 3
- **Pied diabétique, mal perforant plantaire** : neuropathie + ischémie + infection ; mal perforant : ulcération chronique indolore d'une zone d'appui ; dépistage par le monofilament de 10 g
- **AGE** : produits de glycation avancée : protéines modifiées de façon irréversible par le glucose, impliquées dans les complications

- **Basal-bolus, DTQ** : insuline lente (basale) + insuline rapide aux repas (bolus prandial) et pour corriger (bolus de correction) ; DTQ : dose totale quotidienne (basale + bolus)
- **Insulinothérapie fonctionnelle** : le patient calcule ses doses d'insuline rapide selon les glucides du repas et la glycémie (ratio, facteur de sensibilité)
- **Capteur de glucose, temps dans la cible** : mesure continue du glucose interstitiel ; TIR : pourcentage du temps entre 0,70 et 1,80 g/L
- **Boucle fermée** : pompe + capteur + algorithme qui ajuste automatiquement le débit basal (pancréas artificiel hybride)
- **Incrétines** : hormones intestinales (GLP-1, GIP) qui amplifient la sécrétion d'insuline après un repas ; base des aGLP1 et des iDPP4
- **Méthode de l'assiette (DT2)** : moitié légumes, quart féculents (complets ou légumineuses), quart protéines ; un produit laitier, un fruit entier, de l'eau, une matière grasse végétale

FORMULES

- **Osmolarité plasmatique calculée** : 2 × Na + glucose (mmol/L)
- **Glycémie moyenne estimée** : GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100
- **Dose totale d'insuline (DT1)** : DTQ = 0,5 à 1 U/kg/j (≈ 0,7) ; basale = 40 à 50 % de la DTQ
- **Ratio insuline / glucides** : ratio (g de glucides couverts par 1 U) = 500 / DTQ
- **Facteur de sensibilité (FSI)** : FSI (baisse de glycémie en g/L par 1 U) = 18 / DTQ
- **Bolus** : bolus = glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
- **Part des sucres ajoutés dans l'énergie** : % = g × 4 / AET × 100

VALEURS REPÈRES

- **Cibles d'HbA1c** : DT2 (HAS 2024) : ≤ 7 % (53 mmol/mol) le plus souvent ; ≤ 6,5 % si diabète récent sans maladie cardio-vasculaire ni hypoglycémie ; ≤ 8 % si sujet âgé fragile ; DT1 adulte…
- **Capteur (consensus 2019)** : 0,70 à 1,80 g/L > 70 % du temps ; < 0,70 g/L < 4 % ; < 0,54 g/L < 1 % ; > 1,80 g/L < 25 % ; > 2,50 g/L < 5 % ; coefficient de variation ≤ 36 %
- **Cétonémie capillaire** : < 0,6 mmol/L normale ; 0,6 à 1,5 cétose ; 1,5 à 3 risque ; ≥ 3 acidocétose probable
- **Insulines** : analogues rapides : début 10 à 15 min, pic 1 à 2 h, durée 3 à 5 h ; lents : ≈ 24 h (glargine U100), > 24 h (U300), ≈ 42 h (dégludec)
- **Traitement du DT2 (HAS 2024)** : mode de vie pour tous + metformine ; iSGLT2, aGLP1, iDPP4, sulfamides, insuline selon le profil
- **Alimentation du DT2** : perte de poids de 5 à 15 % si surpoids (déficit ≈ 500 kcal/j, 15 à 30 %, jamais < 1 200 kcal/j sans suivi) ; glucides 40 à 55 % ; sucres totaux < 100 g/j ; fibres ≥ 30…
- **Diabète gestationnel** : objectifs : à jeun < 0,95 g/L, 2 h après le repas < 1,20 g/L ; 25 à 35 kcal/kg/j (pas moins de 1 600 kcal), glucides 40 à 50 % (≥ 175 g/j) en 3 repas et 2 à 3 collations
- **Plaie chronique** : énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j

36.3.2 L'hypoglycémie

DÉFINITIONS

- **Hypoglycémie du diabétique traité** : niveau 1 : glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L) ; niveau 2 : < 0,54 g/L (3,0 mmol/L) ; niveau 3 : hypoglycémie sévère nécessitant l'aide d'un tiers, quelle que soit la…

- **Hypoglycémie du sujet non diabétique** : triade de Whipple avec glycémie < 0,55 g/L (3,0 mmol/L)
- **Triade de Whipple** : signes d'hypoglycémie + glycémie basse mesurée + disparition des signes après correction
- **Contre-régulation** : arrêt de la sécrétion d'insuline, glucagon, adrénaline, puis cortisol et GH ; le cerveau dépend du glucose
- **Signes** : neurovégétatifs (sueurs, tremblements, palpitations, faim) puis neuroglucopéniques (troubles du comportement, confusion, convulsions, coma)
- **Causes** : insuline, sulfamide, repas sauté ou retardé, effort, alcool (bloque la néoglucogenèse : hypoglycémie retardée jusqu'à 12 à 24 h), insuffisance rénale ; hors diabète :...
- **Resucrage** : apport de 15 g de glucides rapides pour corriger une hypoglycémie chez un patient conscient

FORMULES

- **Resucrage de l'enfant** : dose (g) = 0,3 g/kg
- **Classer une glycémie** : comparer à 0,70 et 0,54 g/L ; mmol/L = g/L × 5,55

VALEURS REPÈRES

- **Resucrage de l'adulte** : 15 g : 3 morceaux de sucre n° 4 de 5 g, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé ; contrôle 15 min après, à renouveler si < 0,70 g/L
- **Glucagon (patient inconscient)** : 1 mg IM ou SC (0,5 mg si < 25 kg) ou 3 mg par voie nasale ; puis glucides dès le réveil
- **Prévention** : repas réguliers, collation avant l'effort, alcool pendant le repas, capteur avec alarme, sucre sur soi, éducation de l'entourage

36.3.3 Les dyslipidémies

DÉFINITIONS

- **Dyslipidémie** : anomalie de la concentration plasmatique des lipides ou des lipoprotéines : hypercholestérolémie (LDL-c ↑), hypertriglycéridémie, dyslipidémie mixte, HDL-c bas ;...
- **Classification de De Gennes** : hypercholestérolémie pure (LDL-c élevé, TG normaux) ; hypertriglycéridémie pure ; hyperlipidémie mixte (LDL-c et TG élevés)
- **Classification de Fredrickson (OMS 1970)** : I chylomicrons ; IIa LDL ; IIb LDL + VLDL ; III IDL (remnants) ; IV VLDL ; V chylomicrons + VLDL ; IIa, IIb et IV : plus de 95 % des cas
- **Aspect du sérum** : lactescent si TG élevés ; couche crémeuse après une nuit à 4 °C (chylomicrons : types I et V) ; trouble homogène (VLDL) ; clair (LDL, type IIa)
- **Hypercholestérolémie familiale** : primaire, gène du récepteur des LDL (ou apoB, PCSK9) ; hétérozygote ≈ 1 personne sur 300
- **Dyslipidémie athérogène** : TG ↑, HDL-c ↓, LDL petites et denses, typique de l'insulinorésistance
- **Causes secondaires** : diabète, obésité, alcool, hypothyroïdie, syndrome néphrotique, cholestase, médicaments

FORMULES

- **LDL-c de Friedewald** : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 (g/L), si TG < 3,4 g/L
- **Cholestérol non-HDL** : CT − HDL-c
- **Conversions** : cholestérol : mmol/L = g/L × 2,586 ; TG : mmol/L = g/L × 1,14
- **Lipides de l'hypertriglycéridémie majeure** : lipides = 10 à 15 % de l'AET ; g = kcal / 9

VALEURS REPÈRES

- **Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025)** : < 1,16 / < 1,00 / < 0,70 / < 0,55 g/L (3,0 / 2,6 / 1,8 / 1,4 mmol/L) selon le risque ; baisse ≥ 50 % aux deux derniers niveaux
- **Triglycérides** : normaux < 1,50 g/L ; pancréatite aiguë si TG > 10 g/L (11,4 mmol/L)
- **HDL-c bas** : < 0,40 g/L (homme) ; < 0,50 g/L (femme)
- **Hypercholestérolémie familiale** : LDL-c > 1,90 g/L chez l'adulte (hétérozygote) ; > 5 g/L chez l'homozygote
- **Alimentation** : LDL-c : AGS < 10 à 12 %, AG trans évités, fibres solubles, phytostérols, modèle méditerranéen ; TG : alcool, sucres ajoutés et fructose ↓, perte de poids, poissons gras...

36.3.4 La surcharge pondérale : surpoids et obésité

DÉFINITIONS

- **Obésité (OMS)** : accumulation excessive de masse grasse nuisible à la santé ; IMC ≥ 30 kg/m² ; surpoids : IMC 25 à 29,9
- **Classes d'IMC (OMS)** : < 18,5 maigreur ; 18,5 à 24,9 normal ; 25 à 29,9 surpoids ; 30 à 34,9 obésité de grade 1 ; 35 à 39,9 grade 2 ; ≥ 40 grade 3
- **Obésité abdominale (androïde)** : répartition abdominale et viscérale de la graisse (« pomme ») ; tour de taille ≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F)
- **Enfant** : courbes de corpulence : surpoids au-dessus de IOTF 25, obésité au-dessus de IOTF 30
- **Mécanismes** : bilan énergétique positif durable ; tissu adipeux hypertrophié et inflammatoire (adipokines : leptine, adiponectine, TNF-α, IL-6, PAI-1), leptinorésistance, graisse...
- **Causes** : génétique (polygénique, rares formes monogéniques), environnement obésogène, sédentarité, sommeil, stress, médicaments, périodes de vie
- **Complications** : DT2, HTA, dyslipidémie, stéatose, apnées du sommeil, arthrose, cancers, reflux, dépression, stigmatisation
- **Chirurgie bariatrique** : gastrectomie longitudinale (sleeve), bypass gastrique

FORMULES

- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Rapport tour de taille / taille** : tour de taille (cm) / taille (cm)
- **Perte de poids visée** : 5 à 15 % du poids initial (HAS)
- **Déficit énergétique** : déficit ≈ 500 kcal/j (15 à 30 %) ; 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal
- **IMC de l'enfant** : poids / taille², comparé aux courbes IOTF

VALEURS REPÈRES

- **Tour de taille** : risque accru ≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F) ; très accru ≥ 102 / ≥ 88 cm
- **Prise en charge (HAS 2024)** : évaluer sévérité et complexité ; objectif − 5 à − 15 % ; alimentation, activité physique, soutien psychologique ; médicaments (aGLP1, tirzépatide)
- **Chirurgie bariatrique** : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec au moins une comorbidité, après échec d'une prise en charge de 6 à 12 mois
- **Protéines pendant l'amaigrissement** : ≈ 1 g/kg/j de poids ajusté ; ≥ 1 à 1,2 g/kg/j après chirurgie

36.3.5 Le syndrome métabolique

DÉFINITIONS

- **Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009)** : association d'au moins 3 critères sur 5 liés à l'insulinorésistance : tour de taille ≥ 94 (H) / ≥ 80 cm (F) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 (H) / < 0,50 g/L (F) ; PA ≥…
- **Mécanisme** : tissu adipeux viscéral → acides gras libres et adipokines → foie et muscle insulinorésistants → hyperinsulinisme → dyslipidémie, HTA, hyperuricémie, stéatose

VALEURS REPÈRES

- **Conséquences** : risque de diabète × 3 à 5 ; de maladie cardio-vasculaire × 2 ; stéatohépatite (MASLD), goutte
- **Diététique** : perte de poids de 5 à 10 %, modèle méditerranéen, sucres ajoutés et alcool ↓, activité physique

36.3.6 L'hyperuricémie et la goutte

DÉFINITIONS

- **Acide urique** : produit final de la dégradation des purines (adénine, guanine) chez l'être humain, qui n'a pas d'uricase ; la xanthine oxydase transforme l'hypoxanthine en xanthine puis…
- **Hyperuricémie** : uricémie > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme
- **Goutte** : arthropathie inflammatoire due aux cristaux d'urate monosodique : accès aigu (gros orteil, nocturne), tophus, arthropathie, lithiase urique
- **Tophus** : dépôt d'urate sous la peau ou près des articulations, signe de goutte ancienne
- **Causes** : défaut d'élimination rénale (≈ 90 % : hérédité, insulinorésistance, insuffisance rénale, diurétiques, alcool, jeûne) ; surproduction (≈ 10 % : purines, alcool, fructose,…
- **Diagnostic** : cristaux en aiguilles biréfringents dans le liquide articulaire ; l'uricémie peut être normale pendant la crise

FORMULES

- **Conversion de l'uricémie** : µmol/L = mg/L × 5,95 ; mg/L = µmol/L / 5,95 (168 g/mol)

VALEURS REPÈRES

- **Saturation** : ≈ 68 mg/L (405 µmol/L)
- **Cible sous traitement (EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020)** : < 60 mg/L (360 µmol/L) ; < 50 mg/L (300 µmol/L) si goutte sévère
- **Bilan de l'acide urique** : production ≈ 700 mg/j ; élimination 2/3 par le rein, 1/3 par l'intestin
- **Traitement** : crise : colchicine, AINS, corticoïde ; fond : allopurinol, fébuxostat
- **Purines à limiter** : abats (foie, rognons, ris de veau), anchois, sardines, harengs, maquereaux, œufs de poisson, crustacés et coquillages, gibier, extraits et bouillons de viande, levure ;…
- **Diététique** : alcool (bière, même sans alcool) et boissons sucrées ou riches en fructose ↓ ; laitages favorables ; végétaux riches en purines non restreints ; 2 L d'eau ; perte de…

36.3.7 Les maladies génétiques du métabolisme

DÉFINITIONS

- **Maladie héréditaire du métabolisme** : mutation d'un gène → enzyme déficiente → accumulation du substrat en amont et carence du produit en aval ; souvent autosomique récessive
- **Phénylcétonurie** : déficit en phénylalanine hydroxylase (cofacteur tétrahydrobioptérine BH4), autosomique récessive : la Phe s'accumule, la tyrosine devient indispensable ;

régime pauvre…

- **Galactosémie** : déficit en galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT) ; signes dès le lait (ictère, vomissements, septicémie à E. coli, cataracte) ; exclusion du lactose et du…
- **Fructosémie (intolérance héréditaire au fructose)** : déficit en aldolase B ; signes à la diversification ; exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol
- **Glycogénose de type I** : déficit en glucose-6-phosphatase : hypoglycémie de jeûne court, gros foie, lactate ↑ ; repas fréquents, fécule de maïs crue
- **Dépistage néonatal** : buvard à J3 ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 (dont PCU depuis 1972, MCAD depuis 2020)

FORMULES

- **Conversion de la Phe** : µmol/L = mg/dL × 60,6
- **Phe et protéines** : 1 g de protéines naturelles ≈ 50 mg de Phe
- **Phe prescrite au nourrisson** : Phe (mg/j) = dose (mg/kg/j) × poids

VALEURS REPÈRES

- **Phénylalaninémie** : normale < 120 µmol/L (2 mg/dL) ; forme classique > 1 200 µmol/L ; traitement si > 360 µmol/L
- **Cibles de Phe (recommandations européennes 2017)** : 120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans et pendant la grossesse ; 120 à 600 µmol/L après 12 ans
- **Fréquence de la PCU (France)** : ≈ 1 naissance sur 16 000

36.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

FORMULES

- **Perte de poids et IMC (étudiante de 19 ans, DT1)** : perte = (habituel − actuel) / habituel × 100 ; IMC
- **Insuline de départ (même patiente, 53 kg)** : DTQ = 0,7 U/kg/j ; ratio 500 / DTQ ; FSI 18 / DTQ
- **Bolus du dîner (75 g, 1,60 g/L, cible 1,20)** : glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
- **IMC et LDL-c (DT2 découvert à la médecine du travail)** : IMC ; Friedewald
- **Sucres ajoutés et lipides (même patient, 2 800 kcal)** : % AET = g × 4 (ou × 9) / AET × 100
- **Hypertriglycéridémie majeure** : non-HDL = CT − HDL-c ; lipides 15 % de 2 200 kcal
- **Obésité de grade 2 avant chirurgie** : IMC ; perte de 25 %
- **Goutte après un repas de fête** : IMC
- **Nourrisson phénylcétonurique (Phe 1 450 µmol/L)** : mg/dL = µmol/L / 60,6 ; Phe = 50 mg/kg/j × poids

36.4 Approfondissements : IG, charge glycémique, sport, école, régimes, jeûnes

DÉFINITIONS

- **Index glycémique (IG)** : aire sous la courbe de la glycémie pendant 2 h après une quantité d'aliment apportant 50 g de glucides disponibles, rapportée à celle de 50 g de glucose (IG = 100) ; bas…
- **Facteurs de l'IG** : nature de l'amidon (amylose plus lente que l'amylopectine), cuisson et gélatinisation, forme physique (purée > pomme de terre entière), fibres solubles, lipides et…
- **Charge glycémique (CG)** : tient compte de la quantité de glucides de la portion ; basse ≤ 10, élevée ≥ 20

- **PAI** : projet d'accueil individualisé de l'enfant diabétique ou atteint de maladie héréditaire du métabolisme à l'école (circulaire 2003, révisée en 2021)

FORMULES

- **Charge glycémique** : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100
- **Glucides d'une portion** : glucides (g) = glucides pour 100 g × poids consommé / 100
- **Bolus prandial** : bolus = glucides / ratio

VALEURS REPÈRES

- **Équivalences glucidiques** : tranche de pain de 30 g ≈ 15 g ; 100 g de féculents cuits ≈ 20 à 25 g ; fruit moyen ≈ 15 à 20 g ; yaourt nature ≈ 5 g ; 150 mL de jus ≈ 15 g
- **Qualité des glucides (ANSES 2016, ADA 2025)** : céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes, fibres ≥ 30 g/j, sucres ajoutés et boissons sucrées limités

36.9 Unités, conversions et relations

FORMULES

- **Glycémie** : mmol/L = g/L × 5,55
- **HbA1c** : mmol/mol = 10,93 × % − 23,5
- **Glycémie moyenne estimée** : GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100
- **Osmolarité plasmatique** : 2 × Na + glucose (mmol/L)
- **Ratio insuline / glucides** : ratio = 500 / DTQ
- **Facteur de sensibilité** : FSI (g/L par U) = 18 / DTQ
- **Bolus** : glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
- **Cholestérol, triglycérides** : cholestérol × 2,586 ; TG × 1,14 (g/L → mmol/L)
- **LDL-c (Friedewald)** : CT − HDL-c − TG / 5 (g/L)
- **IMC** : poids (kg) / taille² (m²)

VALEURS REPÈRES

- **Diabète** : GAJ ≥ 1,26 g/L ×2 ; ≥ 2,00 g/L avec symptômes ou HGPO 2 h ; HbA1c ≥ 6,5 % ; HMJ 1,10 à 1,25 ; intolérance 1,40 à 1,99 g/L ; DG 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L
- **Cibles glycémiques** : HbA1c ≤ 7 % (≤ 6,5 % / ≤ 8 %) ; DT1 adulte < 7 %, enfant < 6,5 % ; TIR > 70 %, < 4 % sous 0,70 g/L
- **Hypoglycémie** : < 0,70 / < 0,54 g/L ; resucrage 15 g, contrôle 15 min ; glucagon 1 mg (0,5 mg si < 25 kg), 3 mg nasal
- **Complications aiguës** : acidocétose pH < 7,30, bicarbonates < 18, cétonémie ≥ 3 mmol/L ; SHH glycémie ≥ 6,00 g/L, osmolarité ≥ 320
- **Lipides, corpulence, SM** : LDL-c 1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L ; TG < 1,50 g/L, pancréatite > 10 g/L ; IMC 25 / 30 / 35 / 40 ; tour de taille 94/80 et 102/88 cm ; SM 3 sur 5, glycémie ≥ 1,00 g/L
- **Urate et Phe** : urate > 70 / > 60 mg/L, cible < 60 mg/L (< 50 si sévère) ; Phe < 120, > 1 200, cibles 120 à 360 et 120 à 600 µmol/L

36.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés

FORMULES

- **Glycémies (diabétique sous insuline)** : g/L × 5,55
- **HbA1c de 64 mmol/mol** : % = (64 + 23,5) / 10,93 ; GME
- **HGPO (homme de 50 ans)** : comparer aux seuils
- **HGPO à 26 SA** : seuils 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L
- **Ratio, FSI, dose (DTQ 45 U)** : 500 / DTQ ; 18 / DTQ ; bolus
- **Osmolarité (homme de 82 ans)** : 2 × Na + glucose

- **LDL-c (femme de 56 ans)** : Friedewald
- **IMC et tour de taille (1,82 m, 104 kg, 108 cm)** : IMC ; poids pour IMC 25 ; TT / taille
- **Déficit pour perdre 10 % de 88 kg en 6 mois** : perte × 7 000 / nombre de jours
- **Uricémie de 520 µmol/L** : µmol/L / 5,95

Les pièges

- « Une glycémie à jeun de 1,20 g/L, contrôlée une seconde fois, permet de poser le diagnostic de diabète. » → faux : Il faut ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; 1,20 g/L correspond à une hyperglycémie modérée à jeun (1,10 à 1,25 g/L).
- « Le diabète de type 1 est dû à un excès de sucre dans l'enfance. » → faux : C'est une maladie auto-immune ; aucun aliment ne la provoque.
- « Les auto-anticorps anti-GAD détruisent les cellules β. » → faux : Ce sont des marqueurs ; la destruction est due aux lymphocytes T cytotoxiques.
- « La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,26 g/L. » → faux : Elle apparaît au-delà du seuil rénal, environ 1,80 g/L.
- « L'hyperglycémie hyperosmolaire touche surtout l'adolescent diabétique de type 1. » → faux : Elle touche surtout le sujet âgé diabétique de type 2 déshydraté ; pas d'acidose cétosique.
- « Un temps dans la cible de 65 % atteint l'objectif international. » → faux : L'objectif est > 70 % entre 0,70 et 1,80 g/L.
- « La metformine provoque fréquemment des hypoglycémies. » → faux : Elle ne stimule pas la sécrétion d'insuline ; ce sont surtout les sulfamides et l'insuline.
- « Une barre chocolatée est un bon resucrage. » → faux : Les graisses ralentissent l'absorption ; il faut des glucides rapides (sucre, jus).
- « La formule de Friedewald s'applique avec des triglycérides à 5 g/L. » → faux : Seulement si TG < 3,4 g/L.
- « Le tour de taille à partir duquel le risque est accru chez la femme est de 88 cm. » → faux : Risque accru dès 80 cm, très accru à partir de 88 cm.
- « La chirurgie bariatrique peut être proposée dès un IMC de 30 kg/m². » → faux : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec comorbidité, après 6 à 12 mois de prise en charge.
- « La bière est déconseillée en cas de goutte, mais le vin et les alcools forts ne posent aucun problème. » → faux : Tous les alcools élèvent l'uricémie ; la bière (purines) et les alcools forts sont les plus défavorables.